Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Габов Даниил Алексеевич

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ..... 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы..... 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А……9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Освоить работу в среде разработки, научиться создавать и отлаживать программы на C++, изучить ввод-вывод и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double), используя промежуточные переменные. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить выражения. Объяснить результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №8(рисунок 1).

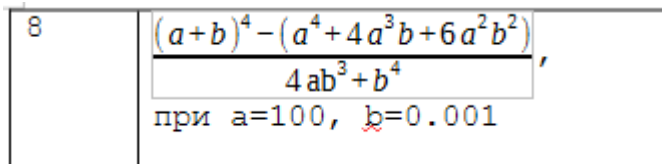


Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

2.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    cout << " ====================================" << endl;
    cout << " Лабораторная работа №1. Вариант 8" << endl;
    cout << " Габов Даниил Алексеевич, группа ИВТ-26-1б" << endl;
    cout << " ====================================" << endl;
    cout << "\n>>> Вычисления с типом FLOAT (4 байта)" << endl;
    float a_f = 100.0f;
    float b_f = 0.001f;

    float sum_f = a_f + b_f;
    float sum4_f = sum_f * sum_f * sum_f * sum_f;
    float a4_f = a_f * a_f * a_f * a_f;
    float a3b_f = 4 * a_f * a_f * a_f * b_f;
    float a2b2_f = 6 * a_f * a_f * b_f * b_f;
    float chislitel_f = sum4_f - (a4_f + a3b_f + a2b2_f);

    float ab3_f = 4 * a_f * b_f * b_f * b_f;
    float b4_f = b_f * b_f * b_f * b_f;
    float znamenatel_f = ab3_f + b4_f;

    float result_f = chislitel_f / znamenatel_f;
    cout << "Результат (float): " << result_f << endl;

    cout << "\n>>> Вычисления с типом DOUBLE (8 байт)" << endl;
    double a_d = 100.0;
    double b_d = 0.001;

    double sum_d = a_d + b_d;
    double sum4_d = sum_d * sum_d * sum_d * sum_d;
    double a4_d = a_d * a_d * a_d * a_d;
    double a3b_d = 4 * a_d * a_d * a_d * b_d;
    double a2b2_d = 6 * a_d * a_d * b_d * b_d;
    double chislitel_d = sum4_d - (a4_d + a3b_d + a2b2_d);

    double ab3_d = 4 * a_d * b_d * b_d * b_d;
    double b4_d = b_d * b_d * b_d * b_d;
    double znamenatel_d = ab3_d + b4_d;

    double result_d = chislitel_d / znamenatel_d;
    cout << "Результат (double): " << result_d << endl;

    cout << "\n>>> Сравнение результатов" << endl;
    cout << "float: " << result_f << endl;
    cout << "double: " << result_d << endl;
    cout << "Разница: " << fabs(result_f - result_d) << endl;
    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы:

1) Подключение библиотек:

— #include <iostream> — для ввода/вывода данных.

— #include <windows.h> — для корректного отображения кириллицы в консоли Windows.

2) Настройка консоли:

— В начале функции main() используются команды смены SetConsoleCP(1251) и SetConsoleOutputCP(1251). Они переключает кодовую страницу консоли на Windows-1251, чтобы русские буквы в cout корректно отображались.

3) Вычисления с типом float:

— Объявляются переменные a_f и b_f типа float и инициализируются значениями 100f и 0.001f.

— Вычисление разбито на промежуточные шаги (как требует задание):

— chislitel — числитель дроби

— znamenatel — знаменатель дроби

— result — итоговый результат по формуле.

4) Результат выводится на экран.

5) Вычисления с типом double.

— Аналогичные действия выполняются для переменных a_d и b_d типа double. Используются переменные chislitel_d, znamenatel_d и result_d. Результат также выводится на экран.

6) Завершение работы.

— Функция return 0; завершает программу.

Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

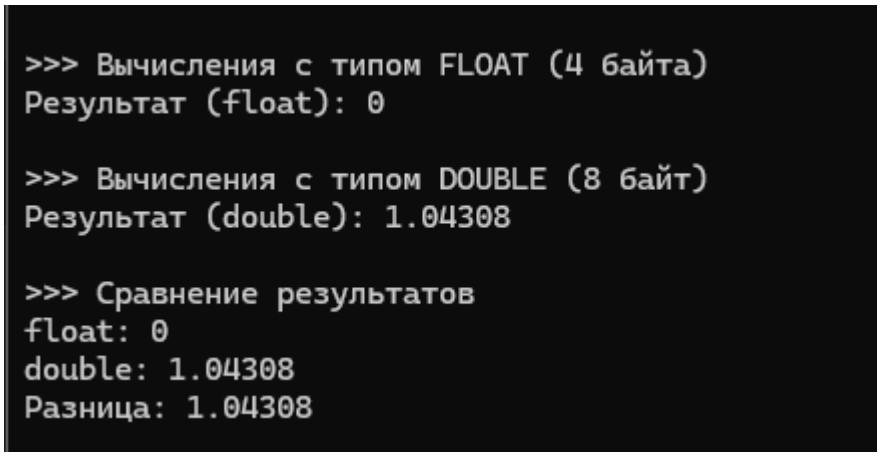


Рисунок 3 – Результаты выполнения программы

Математически ответ равен 1: после раскрытия скобок числитель равен знаменателю.

float даёт 0 из-за потери точности. float хранит примерно 7 значащих цифр и не может уловить разницу между большими числами при вычитании.

double даёт 1.04308 — ближе к 1, но тоже с погрешностью.

double хранит примерно 15 значащих цифр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы изучены типы float и double. Выявлено, что float даёт большую погрешность при работе с числами разного порядка, а double точнее. Изучены постфиксные операции ++ и --. Они сначала возвращают старое значение переменной, затем изменяют её.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

